

[illegible]

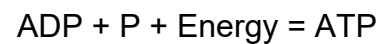
مڻ ۽ اوهلا نم نوبرڪلا ديسڪا ي ٺاڻڻ طقتلي ڏا ، ٽيخانملا تايلمعلا اهمم ارمآ ي ئوضلا بيڪرتلا ربتعي
طبرت اهدحو ل بويحلا ن ا ردق ب . تاتابنلا تاجتنمو ٽبرتلا ي ف ڪلڙڪو تاتابنلا ي ف نوبرڪلا طبري
ن ط رايمل 3.825 ي ا ، ماء لڪ نوبرڪلا ديسڪا ي ٺاڻڻ نم مارجاريت 3825 وحن

== ي ئوضلا ۽ انبلا ٽيلمع ==

ماظنل ٽنوڪم ٽرواجتملا ٽيتابنلا ايلاخلا نم ٽعومجم ي لاء عوضلا طوقسب اديت ي ئوضلا ۽ انبلا ٽيلمع
۽ ارضخلا تاديتسلابل ل خاد ي ئوض

ت انورتڪلا نم نور تڪلاپ ن وتوفلا مڊطصيل ليفورولڪلا ٽنيزج ي لاء عوضلا ت انوتوف طقسٽ امدنع
ٽيتاڻ ريغ ٽلاد مڏهو ، ي لصلأا م رادم نم ز فقيو جيهت ٽلاد ي ف نور تڪلاپا ج بصي اهدنع ليفورولڪلا
، اهبستڪا ي تلا ٽقاطلا ق لطيه ٽتدوع ۽ انٽا و (ٽيتاڻلا نم عزج ل لاخ) ي لصلأا م رادم ي ل ٽدوعلل لي ميف
اهنإ ي ئوضلا لي ٽمٽلا ي ف اما ، ٽرولف و ا عوض و ا ٽرار ڪل ڪش ي لاء نور تڪلاپا ٽقاط ق لطنٽ ن ا ڪمي
ي ئايميك ل عافت رييست ي لاء لمعت

ي ٽلاڻ نيسونيدلا ٽصاخ ٽقاطلاب ٽينغلا ٽيوضعلا ت ابڪر ملا ي ف نزخت ٽيتايميكلا ٽقاطلا -
ي ف امڪ ت افسوفلا و (ADP) ت افسوفلا ي ٽاڻڻ نيسونيد ا ل دوجوب ڪلڙ مٽيو ، (ATP) ت افسوفلا
ٽلدا عملا:



(NADPH) ي طعيلا ٽقاطلا ٽصفخنم (+NADP) ت انيزج رب ٽينورتڪلاپا ٽقاطلا مڏهو ضعب ل قتنٽ -
(NADPH) و (ATP) امه ٽقاطلا اعفترم نابڪرم نوڪتي ڪلڙبو ٽقاطلا عفترم

"نيتوڪيلا ديمآ نينيدلا ديتويلڪويڊ ي ٽاڻڻ ت افسوف" ل ماکلاب اهمس NADP ٽيڊ
"ت افسوفلا ي ٽلاڻ نيسونيدلا" ل ماکلاب اهمس ATP و

ي ل (H2O) ۽ املا ت انيزج رطش ي ف ت انورتڪلا ن م ٽلقتنملا ٽينوضلا ٽقاطلا نم عزج ل غتسي -
نيجسڪلا ت انويا و نيجورديهلا ت انويا

نيجسڪلا ق لطني و ، ٽيلاتلا ٽيويحلا تايلمعلا ي ف نيجورديهلا نويآ ل خدي -
هنأ ي ا ، روطشملا ۽ املا نم ج تاذ ي ئوضلا ۽ انبلا ٽيلمع ي ف ج تانلا نيجسڪلا ردصم ن ا ف ڪلڙو -
هنم نيجورديهلا عزد دعب ۽ املا نيجسڪا

(Aerobic) س فنٽلا ٽيناوه ٽيحا ت اناکلا بسفنٽو ، ۽ املا نيجسڪا س فنٽن انأ ٽيڊ -
ٽيحا ت اناکلا ماسجا ي ف ڀرخلأا ٽيويحلا ۽ املا فئاظو ي لاء قولا (respiration)

=== ي ئوضلا لي ٽمٽلا ي ف رٽوٽ ي تلا ل ماوعلا ===

ٽئيبلاب ق لعتت ٽيجراخو ت ابنلاب ق لعتت ٽيلخاد ، ٽديدع ل ماوع ي ئوضلا ۽ انبلا ل دعم رٽاٽي
ٽيلخادلا ل ماوعلا:

چيسنلا بيكرت ،مهحطس ىلع رابولأا دوجو ،قرشبلو قرشقلا كمسل مشيو :تقرولا بيكرت
 .مهعزوتو ماسملا مجد ،ايلخلا في تاميسجلا عضو ،طسوتلا
 لقير ءارضخلا ايلخلا في في ئوضلا ليثمتلا چتاوند زيكرت دادزي امدنع :ئوضلا ليثمتلا چتاوند
 .ئايطب چتاونلا كلت لاقتنا ناك اذا ءصاخبو تيلمعلا لدعم
 .تاميزنلا لمع بارطضاو مزلا بوتوربلا فافج ءصاخبو تاميزنلا او مزلا بوتوربلا تيجلا ءداملا تلاح
 :تيجراخلا لماوعلا

رسانعلا ،ءاملا ،نوبركلا ديسكا في ئانث زيكرت ،متدشو ءوضلا ،قارحلا :تيجراخلا لماوعلا لمشت
 .ىرخلا لماوعلا رئاتيو في ئوضلا ليثمتلا تيلمع رثويل ماء لكو .تيدعلا

== ن فلاك ءقلد تايلمع ==

تاوذا تاتابنلا في ءصاخ ءقاطلا تيبتت تيلمع في ءمهملا تيويحلا تاوطخلا ىدح في ه فلاك ءقلد
 نيوكتل نوبركلا ديسكا في ئانث في دوجوملا نوبركلا تيبتت متي اهيغو (Dicot plants) نيتقللا
 .تاريسيلغوفسوف-3 ىمسيه لمصف نكمي تباث تارديهوبرك بكرم لوا
 تائيزج نم ءقاطلا تلامع في تيئوضلا تلاعفتلا في نيزختلا ءقباس ءقاطلا لاغتسا متي اهيغو -
 (NADPH) و (ATP)

ي طسو بكرم جاتناو تافسوف في ئانث زيلوبير عم (CO₂) نوبركلا ديسكا في ئانث داختاب كلذ ادبي -
 زولوبير ميزنا ءوطخلا مذهب طسوتيو كريسيلغوفسوف ضمدي تئيزج ىلإ اينائلت لكفتي
 .زلايسكوبراك تافسوفلا في ئاينث

(NADPH) لوحتيو (Glucose) زوكولجلا لثم تيوضعلا تائيزجلا قيلختلا (PGAL) مادختسا نكمي -
 (NADP⁺) ىلإ
 (ADP) ىلإ (ATP) لوحتي امك -